



Haute Ecole de la Province de Liège

Techniques avancées de gestion des données

Bases de données avancées et XML

Leçon 7 : Répertoires et tables externes

Samuel Hiard

Année académique 2023-2024

SGBD recommandé

- Developer Day - Hands-on Database Application Development
 - <https://www.oracle.com/database/technologies/databaseappdev-vm.html>
 - ORDS pré-installé
 - APEX pré-installé
 - Globalement plus stable qu'Oracle XE
- Besoin d'une VM : VirtualBox : <https://www.virtualbox.org/>
 - VMWare possible, mais parfois problèmes réseau
- Une fois tout lancé, connexion avec SQL Developer comme d'habitude
 - Mais SID : XE → Service Name : orcl
 - Pour info : Utilisateur HR déjà pré-installé (human resources)

Autre SGBD Possible

- Oracle Cloud
- Tout pareil, mais sur le réseau
 - Avantage : Accessible depuis n'importe quelle machine
 - Inconvénient : besoin d'une connexion réseau en permanence
- Version gratuite (mais voir avec Mr Sagot pour les accès car sinon demande de carte de crédit)

Agenda

- Répertoires
- Tables externes

Agenda

- Répertoires
- Tables externes

Directory

- Permet de définir un objet 'Directory' qui est un alias vers un dossier du système de fichiers du serveur.
- Nécessaire pour pouvoir accéder à un fichier se trouvant sur le systèmes de fichiers du serveur.
- Privilège nécessaire: CREATE ANY DIRECTORY
- Syntaxe:

CREATE [OR REPLACE] DIRECTORY *NomDirectory* AS '*repertoire*'

```
CREATE OR REPLACE DIRECTORY MYDIR AS 'D:\HEPL\Cours\SGBDAvanceM18\Test';
```

- Attention, les noms de répertoires sont sensibles à la casse

Directory –Droits d'accès

- Le propriétaire de l'objet Directory possède les droits en lecture/écriture sur le dossier.
- Si le dossier a été créé par SYS ou un autre utilisateur, il faut donner les droits en lecture et/ou écriture à/aux utilisateur(s):
- GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY *NomDirectory* TO *nomUtilisateur*;

GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY MYDIR to CB;

Exemple complet

--Creation utilisateur (dans sys)

```
CREATE USER TestAvance IDENTIFIED BY oracle
  DEFAULT TABLESPACE USERS
  TEMPORARY TABLESPACE TEMP
  PROFILE DEFAULT ACCOUNT UNLOCK;
ALTER USER TestAvance QUOTA UNLIMITED ON USERS;
```

```
GRANT CONNECT TO TestAvance;
GRANT RESOURCE TO TestAvance;
GRANT EXECUTE ON SYS.DBMS_LOCK TO TestAvance;
GRANT EXECUTE ON SYS.OWA_OPT_LOCK TO TestAvance;
GRANT CREATE ANY DIRECTORY TO TestAvance;
```

--Dans TestAvance

-- Creation du directory

```
CREATE OR REPLACE DIRECTORY MYDIR AS 'C:\HEPL\Coding';
```

Dans SQL Developer

Oracle SQL Developer : Répertoire SYS.MYDIR@TestAvance

Fichier Modifier Affichage Naviguer Exécuter Equipe Outils Fenêtre Aide

Connexions

- + Déclencheurs
- + Types
- + Séquences
- + Services de données REST
- + Vues matérialisées
- + Journaux de vue matérialisée
- + Synonymes
- + Synonymes publics
- + Liens de base de données
- + Liens de base de données publics
- + Répertoires
 - MYDIR
- + Editions
- + Application Express
- + Schémas XML

Rapports

- + Tous les rapports
- + Rapports Data Modeler
- + Rapports de dictionnaire de données
- + Rapports définis par l'utilisateur
- + Rapports de vue analytique
- + Rapports OLAP
- + Rapports TimesTen

Page de bienvenue TestAvance MYDIR

Actions...

	Nom	Valeur
1	DIRECTORY_NAME	MYDIR
2	DIRECTORY_PATH	D:\HEPL\Cours\SGBDAdvanceM18\Test
3	Privilege list	EXECUTE, READ, WRITE

Agenda

- Répertoires
- Tables externes

Tables externes

- Permet d'accéder à des données situées sur le disque (fichier) comme si elles étaient dans la DB.
- Possibilité de lire et d'écrire dans ces fichiers.
- `CREATE TABLE (...) EXTERNAL ORGANIZATION (...);`
- On crée une table comme on le ferait pour une simple table (*CREATE TABLE*), ensuite on décrit comment mapper les champs de cette table avec le fichier sur le disque (*EXTERNAL ORGANIZATION*)

Exemple

- Exemple de fichier externe:

1;Lizin;Alexandre;21-03-1999
2;Taharialaoui;Ibrahim;22-05-1998
3;van der Straten Waillet;Eliott;23-12-1997
4;Parmentier;Clement;08-05-1997
5;Nadin;Pierre;03-11-1997
6;Dervin;Thilbault;09-11-1997
7;Boersen;Daniel;04-06-1998
8;Duchene;Dominique;19-09-1998
9;Pretto;Adrien;05-10-1997
10;Lovinfosse;Maxime;07-11-1996
11;Hagiyannakis;Antoine;11-02-1997
12;France;Benjamin;16-10-1997

Création de fichier externe

```
CREATE TABLE etudiants_ext
(
    id NUMBER(4),
    nom VARCHAR(30),
    prenom VARCHAR(30),
    dateNaiss DATE
)
ORGANIZATION EXTERNAL
(
    TYPE ORACLE_LOADER
    DEFAULT DIRECTORY MYDIR
    ACCESS PARAMETERS
    (
        --commentaires
        RECORDS DELIMITED BY NEWLINE
        characterset "AL32UTF8"
        FIELDS TERMINATED BY ';'
        MISSING FIELD VALUES ARE NULL
        (
            id unsigned integer external(2),
            nom char(50),
            prenom char(50),
            dateNaiss char(10) date_format date mask "dd-mm-yyyy"
        )
    )
    LOCATION('ext_tab_etudiants.txt')
)
REJECT LIMIT UNLIMITED;
```

Création de fichier externe

```
CREATE TABLE etudiants_ext
```

```
(
```

```
    id NUMBER(4),  
    nom VARCHAR(30),  
    prenom VARCHAR(30),  
    dateNaiss DATE
```

```
)
```

```
ORGANIZATION EXTERNAL
```

```
(
```

```
    TYPE ORACLE_LOADER  
    DEFAULT DIRECTORY MYDIR  
    ACCESS PARAMETERS
```

```
(
```

```
    --commentaires  
    RECORDS DELIMITED BY NEWLINE  
    characterset "AL32UTF8"  
    FIELDS TERMINATED BY ';'   
    MISSING FIELD VALUES ARE NULL
```

```
(
```

```
        id unsigned integer external(2),  
        nom char(50),  
        prenom char(50),  
        dateNaiss char(10) date_format date mask "dd-mm-yyyy"
```

```
)
```

```
)
```

```
    LOCATION('ext_tab_etudiants.txt')
```

```
)
```

```
REJECT LIMIT UNLIMITED;
```

Création LDD de la table

Création de fichier externe

```
CREATE TABLE etudiants_ext
```

```
(  
    id NUMBER(4),  
    nom VARCHAR(30),  
    prenom VARCHAR(30),  
    dateNaiss DATE  
)
```

```
ORGANIZATION EXTERNAL
```

```
(  
    TYPE ORACLE_LOADER  
    DEFAULT DIRECTORY MYDIR  
    ACCESS PARAMETERS  
    (  
        --commentaires  
        RECORDS DELIMITED BY NEWLINE  
        charsetset "AL32UTF8"  
        FIELDS TERMINATED BY ';'   
        MISSING FIELD VALUES ARE NULL  
    (  
        id unsigned integer external(2),  
        nom char(50),  
        prenom char(50),  
        dateNaiss char(10) date_format date mask "dd-mm-yyyy"  
    )  
    )  
    LOCATION('ext_tab_etudiants.txt')  
)  
REJECT LIMIT UNLIMITED;
```

Organisation/Mapping
de fichier externe

Création de fichier externe

```
CREATE TABLE etudiants_ext
```

```
(
```

```
    id NUMBER(4),
```

```
    nom VARCHAR(30),
```

```
    prenom VARCHAR(30),
```

```
    dateNaiss DATE
```

```
)
```

```
ORGANIZATION EXTERNAL
```

```
(
```

```
    TYPE ORACLE_LOADER
```

```
    DEFAULT DIRECTORY MYDIR
```

```
    ACCESS PARAMETERS
```

```
    (
```

```
        --commentaires
```

```
        RECORDS DELIMITED BY NEWLINE
```

```
        charsetset "AL32UTF8"
```

```
        FIELDS TERMINATED BY ','
```

```
        MISSING FIELD VALUES ARE NULL
```

```
    (
```

```
        id unsigned integer external(2),
```

```
        nom char(50),
```

```
        prenom char(50),
```

```
        dateNaiss char(10) date_format date mask "dd-mm-yyyy"
```

```
    )
```

```
)
```

```
    LOCATION('ext_tab_etudiants.txt')
```

```
)
```

```
REJECT LIMIT UNLIMITED;
```

2 types différents:

- ORACLE_LOADER: type par défaut. Permet uniquement de **lire** dans des **fichiers textes**. Ne permet pas l'écriture.

- ORACLE_DATAPUMP: Permet de **lire** et d'**écrire** dans des **fichiers binaires**.

Création de fichier externe

```
CREATE TABLE etudiants_ext
```

```
(
```

```
    id NUMBER(4),  
    nom VARCHAR(30),  
    prenom VARCHAR(30),  
    dateNaiss DATE
```

```
)
```

```
ORGANIZATION EXTERNAL
```

```
(
```

```
    TYPE ORACLE_LOADER  
    DEFAULT DIRECTORY MYDIR  
    ACCESS PARAMETERS
```

```
    (
```

```
        --commentaires  
        RECORDS DELIMITED BY NEWLINE  
        characterset "AL32UTF8"  
        FIELDS TERMINATED BY ';'   
        MISSING FIELD VALUES ARE NULL
```

```
        (
```

```
            id unsigned integer external(2),  
            nom char(50),  
            prenom char(50),  
            dateNaiss char(10) date_format date mask "dd-mm-yyyy"
```

```
        )
```

```
    )
```

```
    LOCATION('ext_tab_etudiants.txt')
```

```
)
```

```
REJECT LIMIT UNLIMITED;
```

Directory dans lequel se trouve
le fichier texte

Création de fichier externe

```
CREATE TABLE etudiants_ext
```

```
(  
    id NUMBER(4),  
    nom VARCHAR(30),  
    prenom VARCHAR(30),  
    dateNaiss DATE  
)
```

```
ORGANIZATION EXTERNAL
```

```
(  
    TYPE ORACLE_LOADER  
    DEFAULT DIRECTORY MYDIR  
    ACCESS PARAMETERS
```

```
(  
        --commentaires  
        RECORDS DELIMITED BY NEWLINE  
        charsetset "AL32UTF8"  
        FIELDS TERMINATED BY ';'   
        MISSING FIELD VALUES ARE NULL
```

```
(  
            id unsigned integer external(2),  
            nom char(50),  
            prenom char(50),  
            dateNaiss char(10) date_format date mask "dd-mm-yyyy"  
        )
```

```
)  
    LOCATION('ext_tab_etudiants.txt')
```

```
)  
REJECT LIMIT UNLIMITED;
```

Paramètres d'accès au fichier



Création de fichier externe

```
CREATE TABLE etudiants_ext
```

```
(  
    id NUMBER(4),  
    nom VARCHAR(30),  
    prenom VARCHAR(30),  
    dateNaiss DATE  
)
```

```
ORGANIZATION EXTERNAL
```

```
(  
    TYPE ORACLE_LOADER  
    DEFAULT DIRECTORY MYDIR  
    ACCESS PARAMETERS
```

```
(
```

```
--commentaires
```

```
RECORDS DELIMITED BY NEWLINE
```

```
characterset "AL32UTF8"
```

```
FIELDS TERMINATED BY ';'
```

```
MISSING FIELD VALUES ARE NULL
```

```
(
```

```
    id unsigned integer external(2),
```

```
    nom char(50),
```

```
    prenom char(50),
```

```
    dateNaiss char(10) date_format date mask "dd-mm-yyyy"
```

```
)
```

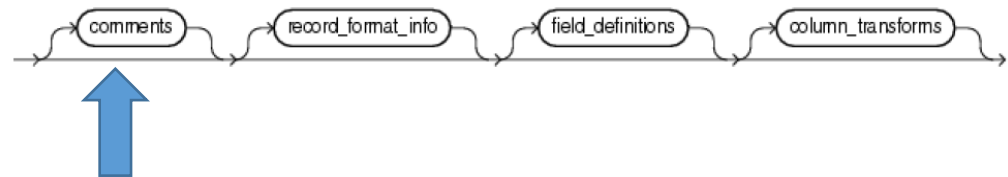
```
)
```

```
LOCATION('ext_tab_etudiants.txt')
```

```
)
```

```
REJECT LIMIT UNLIMITED;
```

Paramètres d'accès au fichier



Création de fichier externe

```
CREATE TABLE etudiants_ext
```

```
(  
    id NUMBER(4),  
    nom VARCHAR(30),  
    prenom VARCHAR(30),  
    dateNaiss DATE  
)
```

```
ORGANIZATION EXTERNAL
```

```
(  
    TYPE ORACLE_LOADER  
    DEFAULT DIRECTORY MYDIR  
    ACCESS PARAMETERS
```

```
(  
    --commentaires
```

```
    RECORDS DELIMITED BY NEWLINE
```

```
    charsetset "AL32UTF8"
```

```
    FIELDS TERMINATED BY ','
```

```
    MISSING FIELD VALUES ARE NULL
```

```
(
```

```
        id unsigned integer external(2),
```

```
        nom char(50),
```

```
        prenom char(50),
```

```
        dateNaiss char(10) date_format date mask "dd-mm-yyyy"
```

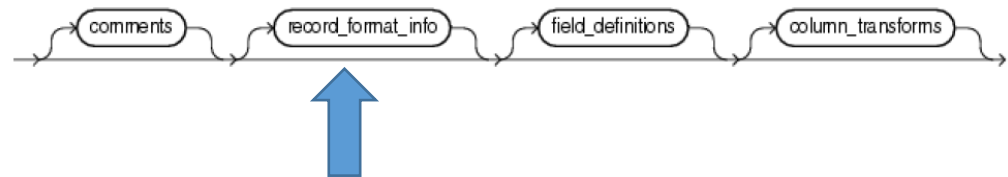
```
)
```

```
)  
    LOCATION('ext_tab_etudiants.txt')
```

```
)
```

```
REJECT LIMIT UNLIMITED;
```

Paramètres d'accès au fichier



Record format info

- Permet de préciser la longueur du record(fixe ou variable) ou un délimiteur (dans notre exemple, le *NEWLINE*)
- On peut ensuite configurer toute une série de choses:
 - Characterset,
 - Taille des chaines de caractères (bytes ou char),
 - Langue utilisée,
 - Big/ littleendian,
 - Création d'un fichier de log ou non,
 - ...

Création de fichier externe

```
CREATE TABLE etudiants_ext
```

```
(  
    id NUMBER(4),  
    nom VARCHAR(30),  
    prenom VARCHAR(30),  
    dateNaiss DATE  
)
```

```
ORGANIZATION EXTERNAL
```

```
(  
    TYPE ORACLE_LOADER  
    DEFAULT DIRECTORY MYDIR  
    ACCESS PARAMETERS
```

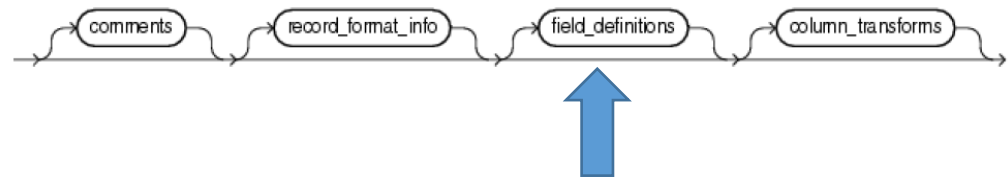
```
(  
        --commentaires  
        RECORDS DELIMITED BY NEWLINE  
        characterset "AL32UTF8"  
        FIELDS TERMINATED BY ';' field_definitions  
        MISSING FIELD VALUES ARE NULL
```

```
(  
            id unsigned integer external(2),  
            nom char(50),  
            prenom char(50),  
            dateNaiss char(10) date_format date mask "dd-mm-yyyy"  
        )  
    )
```

```
LOCATION('ext_tab_etudiants.txt')
```

```
)  
REJECT LIMIT UNLIMITED;
```

Paramètres d'accès au fichier

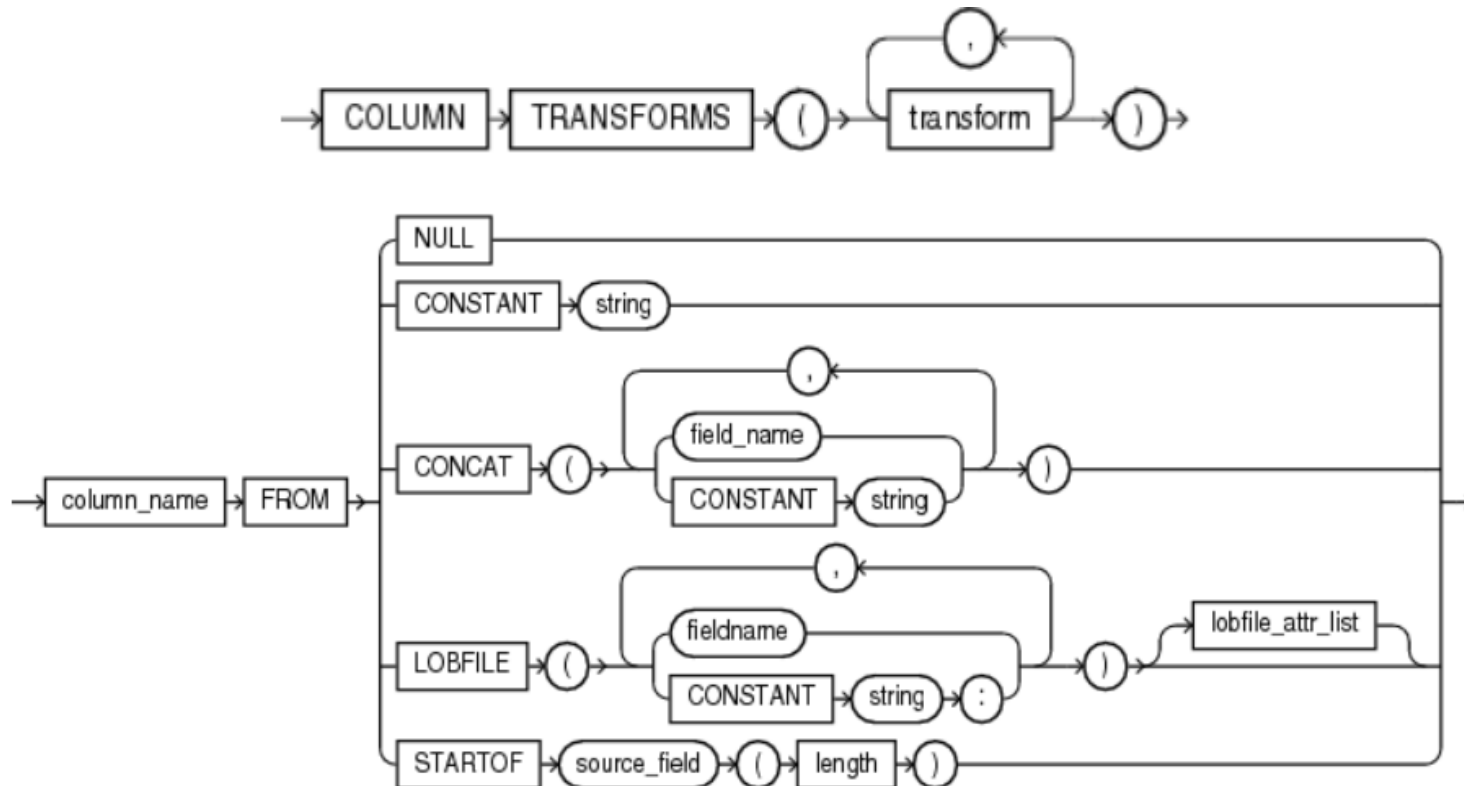


Field definitions

- Donne un nom aux champs de chaque record et identifie comment les trouver dans les record
- Par défaut:
 - Délimiteur: virgule (,)
 - Champs de type caractère
 - Longueur maximum de 255 par champs
 - L'ordre des champs est le même que celui défini dans la table externe
 - Aucun blanc n'est supprimé
- Assez complet → voir la doc

Column transforms

- Optionel
- Permet de générer des attributs en appliquant des transformations par rapport au contenu du fichier



Column transforms : exemple

```
CREATE TABLE dept (deptno  NUMBER(2),
                    dname   VARCHAR2(14),
                    loc     VARCHAR2(13)
                    )
ORGANIZATION EXTERNAL
(
  DEFAULT DIRECTORY def_dir1
  ACCESS PARAMETERS
  (
    RECORDS DELIMITED BY NEWLINE
    FIELDS TERMINATED BY ','
    (
      deptno          CHAR(2),
      dname_source    CHAR(14),
      loc             CHAR(13)
    )
  )
  column transforms
  (
    dname FROM STARTOF dname_source (4)
  )
)
LOCATION ('dept.dat')
);
```

« dname » sera obtenu
à partir des 4 premiers
caractères de
« dname_source »

Création de fichier externe

```
CREATE TABLE etudiants_ext
(
    id NUMBER(4),
    nom VARCHAR(30),
    prenom VARCHAR(30),
    dateNaiss DATE
)
ORGANIZATION EXTERNAL
(
    TYPE ORACLE_LOADER
    DEFAULT DIRECTORY MYDIR
    ACCESS PARAMETERS
    (
        --commentaires
        RECORDS DELIMITED BY NEWLINE
        charsetset "AL32UTF8"
        FIELDS TERMINATED BY ';'
        MISSING FIELD VALUES ARE NULL
        (
            id unsigned integer external(2),
            nom char(50),
            prenom char(50),
            dateNaiss char(10) date_format date mask "dd-mm-yyyy"
        )
    )
    LOCATION('ext_tab_etudiants.txt')
)
REJECT LIMIT UNLIMITED;
```

**Chemin du fichier externe dans
le directory donné plus haut**

Création de fichier externe

```
CREATE TABLE etudiants_ext
(
    id NUMBER(4),
    nom VARCHAR(30),
    prenom VARCHAR(30),
    dateNaiss DATE
)
ORGANIZATION EXTERNAL
(
    TYPE ORACLE_LOADER
    DEFAULT DIRECTORY MYDIR
    ACCESS PARAMETERS
    (
        --commentaires
        RECORDS DELIMITED BY NEWLINE
        charsetset "AL32UTF8"
        FIELDS TERMINATED BY ';'
        MISSING FIELD VALUES ARE NULL
        (
            id unsigned integer external(2),
            nom char(50),
            prenom char(50),
            dateNaiss char(10) date_format date mask "dd-mm-yyyy"
        )
    )
)
LOCATION('ext_tab_etudiants.txt')
REJECT LIMIT UNLIMITED;
```

**Nombre de rejets de tuples (erreurs)
qu'il peut y avoir au maximum.
Ici, illimité.**

Les tables externes en action

The screenshot shows a SQL query editor interface. The top toolbar includes icons for running queries, saving, and other database functions. The main area displays the following SQL query:

```
SELECT * FROM etudiants_ext  
WHERE EXTRACT(Month FROM DateNaiss) = 5;
```

Below the query editor, the results of the query are displayed in a table. The table has four columns: ID, NOM, PRENOM, and DATENAISS. The results show two records:

ID	NOM	PRENOM	DATENAISS
1	2 Taharialaoui	Ibrahim	22/05/1998 00:00:00
2	4 Parmentier	Clement	08/05/1997 00:00:00

Tables externes : avantages et inconvénients

- Avantages :
 - Facile à mettre en place
 - Les données sont liées au fichier
 - Toute modification dans le fichier est répercutée dans la base de données
 - Gestion externe possible (sans ODBC/JDBC)
 - Possibilité d'utiliser les mêmes données dans des schémas différents
- Inconvénients :
 - Pas d'indexation possible (oracle)
 - Donc, plus lent